

66

*Autorski mechanizm zmiany
położenia silników w samolocie
typu VTOL wykonanym w
technologii druku przestrzennego.*



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Partner główny



ORLEN
FUNDACJA
IM. I. ŁUKASIEWICZA



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



AGH



STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE AGH



Cement Ożarów
A CRH COMPANY

GlobalLogic®
A Hitachi Group Company



30 LYSON



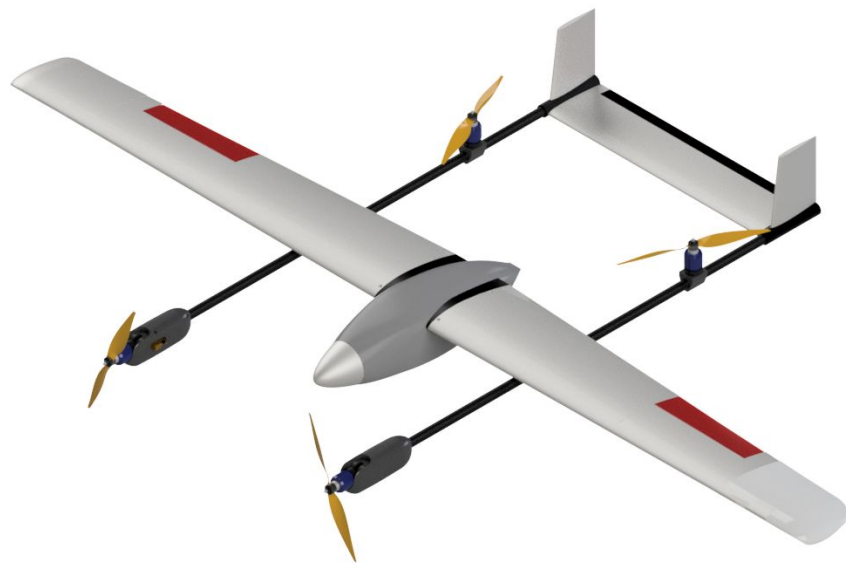
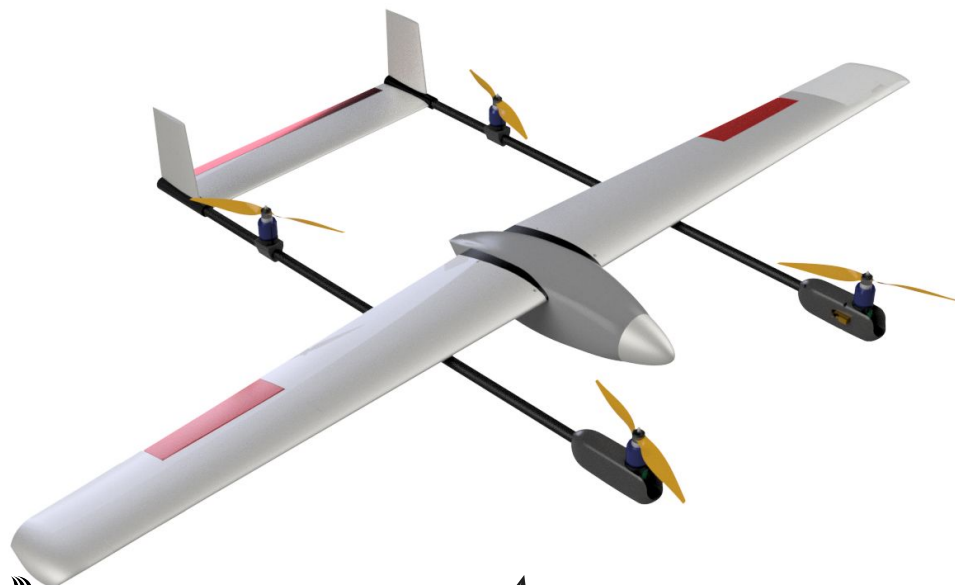
Partnerzy



3 GRU
2025

Czym jest samolot VTOL?

Vertical take off and landing - połączenie zalet statopłatu i wielowirnikowca



Technologia wykonania samolotu

- Druk 3D filamentem ASA z włóknem węglowym
- Szkielet z rurek węglowych
- Wzmocnienie konstrukcji włóknem szklanym



Technologia wykonania samolotu



Składniki ASA:

- Polistyren
- Akrylonitryl
- Akrylan

Główne cechy:

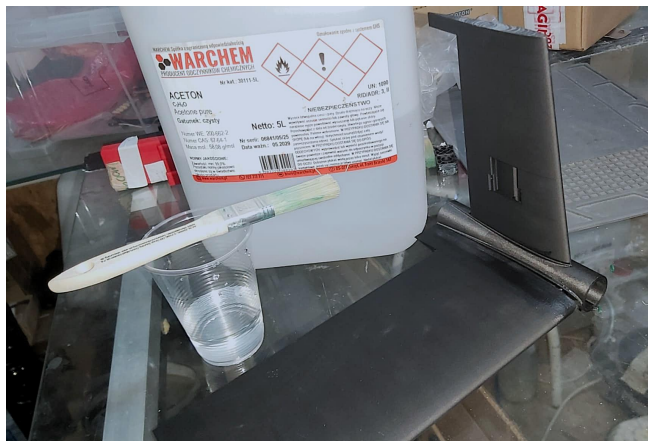
- Odporność na wysoką temperaturę
- Gęstość niższa od włókna węglowego
- Dobry stosunek wytrzymałości na rozciąganie do masy



Technologia wykonania samolotu



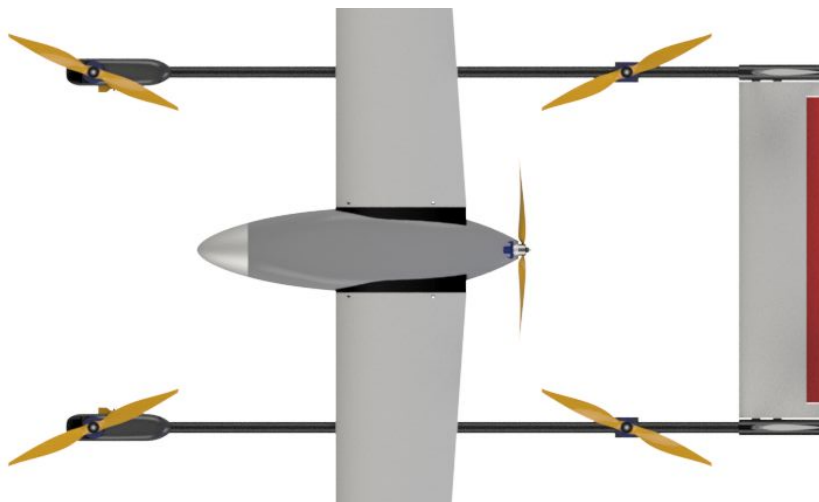
- Łączenie części z druku 3D za pomocą acetonu



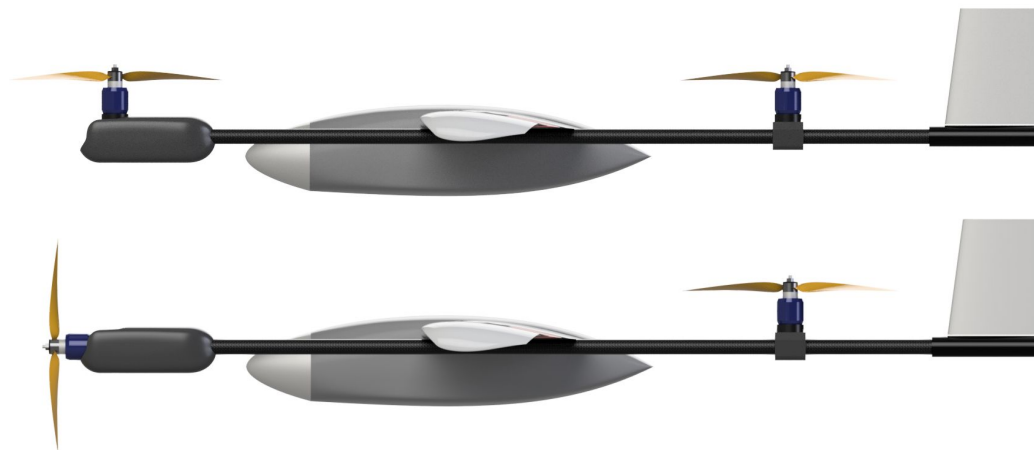
Rozważane konfigurację silników



4 pionowo +1 pchający

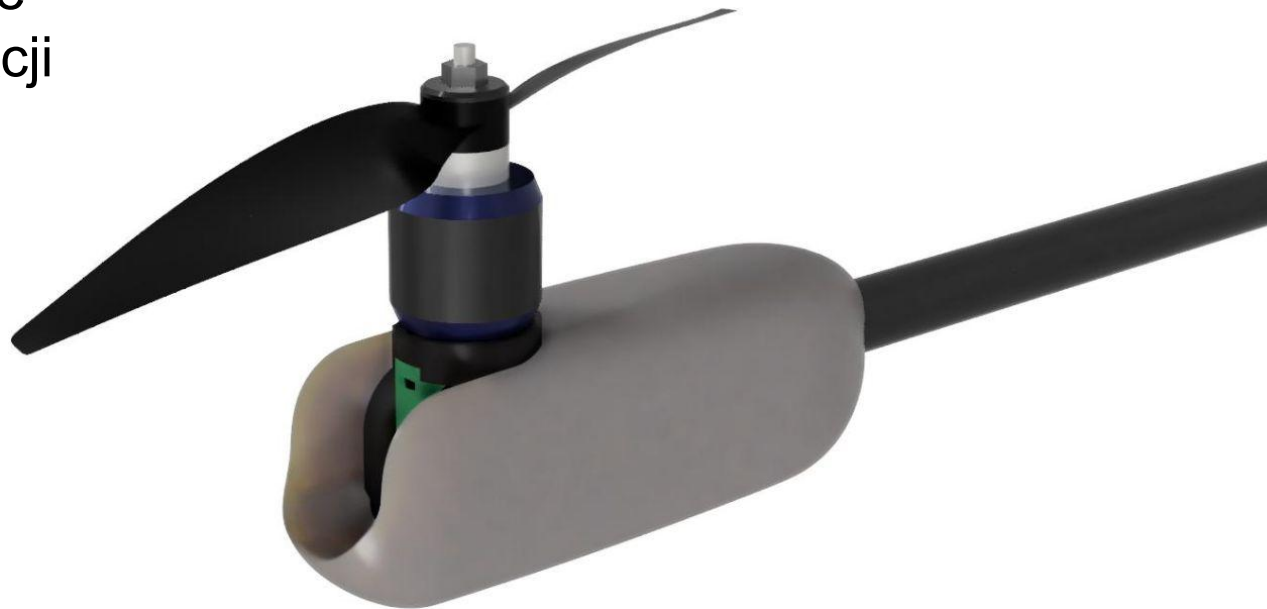


2 stałe + 2 obrotowe



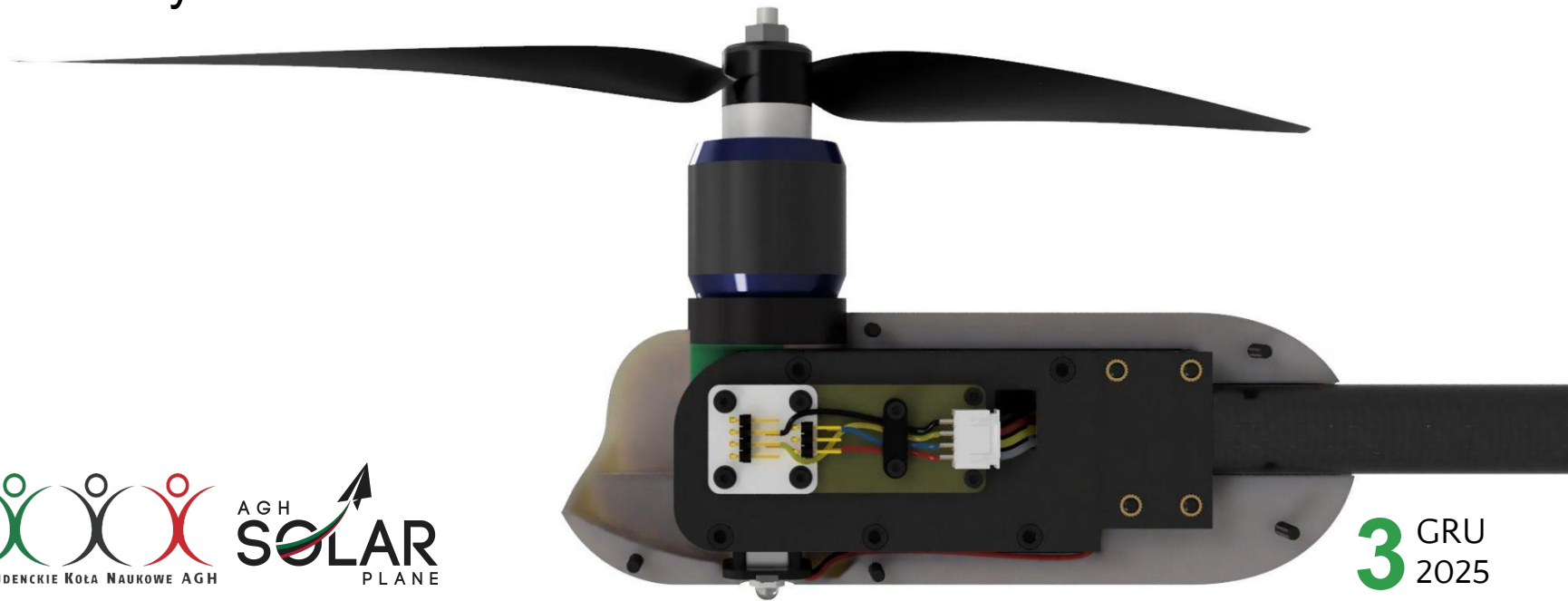
Mechanizm zmiany położenia silników

- Najważniejszy element konstrukcji VTOL
- Założenia projektowe
- Wykonanie konstrukcji

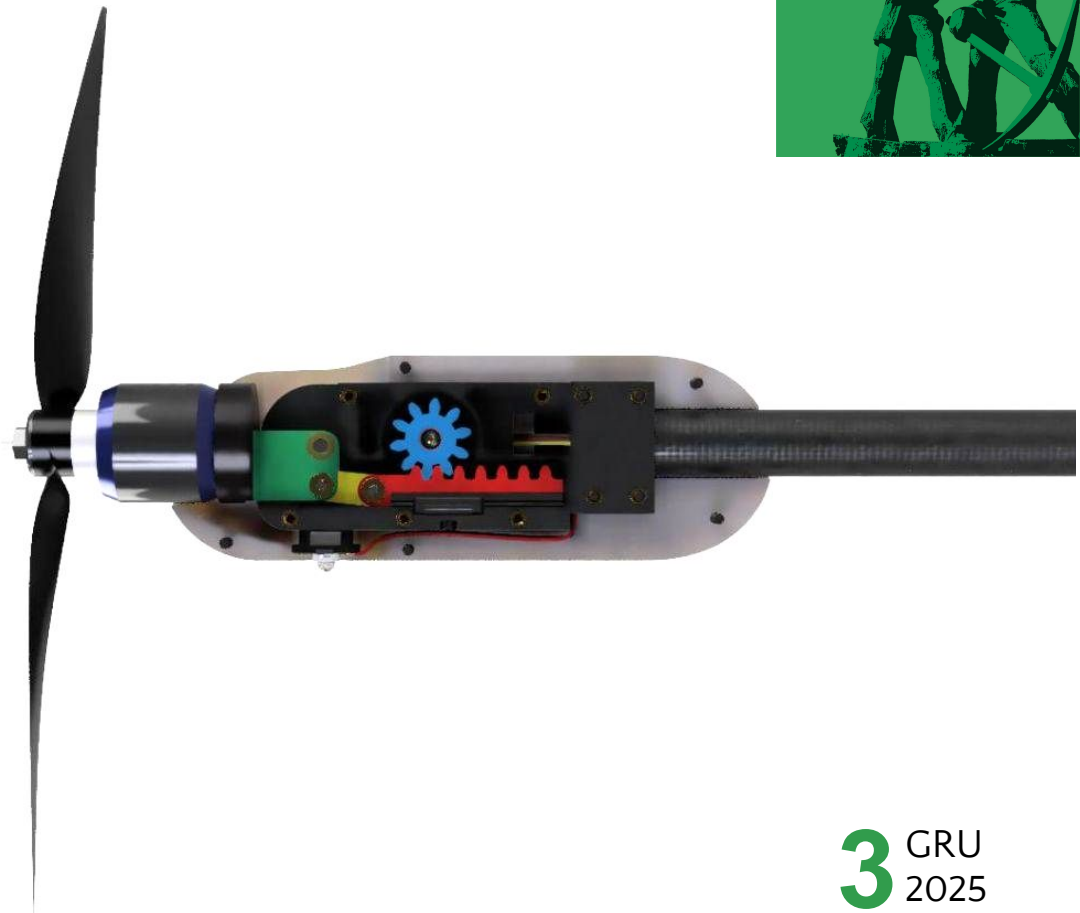


Mechanizm zmiany położenia silników

- Enkoder magnetyczny
- Modułowa konstrukcja
- Aerodynamiczna obudowa



Mechanizm zmiany położenia silników



Wyzwania przy tworzeniu mechanizmu

- Dobór filamentu
- Niewielkie rozmiary
- Opływowość



Testy mechanizmu



66

Dziękujemy za uwagę

Krzysztof Piekarski
Antoni Trzebuniak
Marta Łopusiewicz

„Praca naukowa finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” nr projektu SKN/SP/630476/2025 kwota finansowania projektu 69 000 PLN całkowita wartość projektu 69 000 PLN”.



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



Partner główny



ORLEN
FUNDACJA
IM. I. ŁUKASIEWICZA



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



AGH



STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE AGH



Partnerzy



Cement Ożarów
A CRH COMPANY

GlobalLogic®
A Hitachi Group Company



KGHM
POLSKA NIEDZ



LYSON



3 GRU
2025